

Exercice ①

1) Compléter à l'aide des symboles suivants : $\notin; \in; \not\subset$ ou $\subset$

$$\sqrt{3} \dots \mathbb{Q} ; \frac{2}{5} \dots \mathbb{D} ; \left\{ -1; \frac{2}{3}; 3 \right\} \dots \mathbb{Z} ; -\sqrt{\frac{12}{3}} \dots \mathbb{N}^* ; \mathbb{R}^+ \dots \mathbb{Z} ; \mathbb{Z} \dots \mathbb{Q} ; \mathbb{Z}^+ \dots \mathbb{N}^* ; \frac{2\pi}{5} \dots \mathbb{R}$$

2

2) Montrer que $\frac{(9^{n+1} + 9^n)^2}{(3^{2n} - 3^{2n+1})^2} \in \mathbb{Z}$

1.5

3) Soit x un nombre réel strictement supérieur à 3 ($x > 3$) tel que $x^2 - 3x - 8 = 0$

1.5

Montrer que $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{x}{x-3}} - \sqrt{\frac{x-3}{x}} \right) \in \mathbb{Q}.$

Exercice ②

1) Calculer puis simplifier les expressions suivantes :

$$A = \left(\frac{-5}{4} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{6} \right) - \frac{7}{12} ; \quad B = \frac{-3}{4} + \frac{28}{15} \times \frac{5}{7} ; \quad C = \left(\frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} \right) \div \left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \right)$$

3

2) On considère les nombres suivants : $X = \frac{7}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$ et $Y = \frac{13}{6} - \frac{15}{12} \times \frac{9}{10}$

1

Montrer que $X = Y$

3) Développer puis simplifier les expressions suivantes :

1.5

$$A = (3x+1)^2 + (x-3)^3 ; \quad B = (3x-1)^3 - (x+3)^2$$

4) Factoriser les expressions suivantes :

1.5

$$E = x^2 - 16 + (x-4)(x-2) - 2(x-4)^2 ; \quad F = x^3 + 8 + 2(x^2 - 4) + 3x + 6$$

5) Donner l'écriture scientifique du nombre suivant : $H = \frac{63 \times 10^{-8} \times 24 \times 10^{11}}{27 \times 10^3 \times 40 \times 10^{-2}}$

0101

6) Simplifier l'expression suivante : $G = \sqrt{b^3} \times \sqrt{b \times a^2} + \sqrt{\sqrt{(ab)^4}} - \sqrt{a} \times \sqrt{b^4 \times a}$

Exercice ③ :

1) Soient a et b deux nombres réels tels que $a+b=3$ et $a^2+b^2=8$

2.5

Calculer : ab ; a^3+b^3 ; a^4+b^4 et a^6+b^6

2) Soit x un nombre réel tel que $x = 2 - \sqrt{3}$

0.75

a) Montrer que $\frac{1}{x} = 2 + \sqrt{3}$

0.75

b) Dédurre que $x + \frac{1}{x} = 4$

c) Calculer $x^2 + \frac{1}{y^2}$; $x^3 + \frac{1}{y^3}$

02

Question bonus : Soient x, y et z trois nombres réels positifs tels que $xyz = 1$

Montrer que $\frac{x}{xy+x+1} + \frac{y}{yz+y+1} + \frac{z}{xz+z+1} = 1$

+1pt

Qui peut faire peut faire mieux